Analyse en Composantes Principales (ACP) avec Python

Ce document présente une étude utilisant l'Analyse en Composantes Principales (ACP) et la technique de Clustering pour identifier les pays les plus prometteurs pour l'exportation de poulet.

Préparation des données

Les données utilisées dans cette étude sont collectées auprès de sources fiables comme la FAO et la Banque mondiale. Les données sont nettoyées et préparées pour l'analyse.

1

Collecte

Des données sur la consommation de poulet, la démographie, les revenus et les politiques commerciales.

2

Nettoyage et jointure

Suppression des valeurs manquantes et liaison entre les différents documents

3

Préparation

Transformation des données pour les rendre compatibles avec l'ACP.

- 1 - IMPORT DES DONNEES
  - 1.1 - DisponibiliteAlimentaire_2017.csv
    - 1.1.1 - Préparation dataframe df_alimentaire
    - 1.1.2 - Éxploration df_alimentaire
  - 1.2 - Population_2000_2018.csv
    - 1.2.1 - Préparation dataframe df_population
    - 1.2.2 - Éxploration df_population
  - 1.3 - BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices.csv
    - 1.3.1 - Préparation dataframe df_water
    - 1.3.2 - Éxploration df_water
  - 1.4 - Sous_nutrition.csv
    - 1.4.1 - Préparation dataframe df_sous_nutri
    - 1.4.2 - Éxploration df_sous_nutris
  - 1.5 - Liste pays.xlsx
    - 1.5.1 - Préparation dataframe df_pays
    - 1.5.2 - Éxploration des df_pays
  - 1.6 - Data_Extract_From_World_Development_Indicators.csv
    - 1.6.1 - Préparation dataframe df_wdi
    - 1.6.2 - Éxploration df_wdi
- 2 - HARMONISATION DES CLES DE JONCTION
  - 2.1 - Liste des noms dans chaque dataframes
  - 2.2 - Noms francais ['Pays'] pour df_alimentaire df_population df_sous_nutri et df_pays
  - 2.3 - Noms anglais ['Pays2'] pour df_wdi , df_water , df_pays
- 3 - JONCTION DES FICHIERS
  - 3.1 - Réalisation de la jointure entre df_alimentaire et df_pays
  - 3.2 - Réalisation de la jointure entre df_merge et df_sous_nutri
  - 3.3 - Réalisation de la jointure entre df_merge2 et df_population
  - 3.4 - Réalisation de la jointure entre df_merge3 et df_water
  - 3.5 - Réalisation de la jointure entre df_merge4 et df_wdi
  - 3.6 - Vérification et traitement de la matrice final
    - 3.6.1 - Verification et conclusion noms francais : 'Pays'
    - 3.6.2 - Verification des noms anglais : 'Pays2'
    - 3.6.3 - Renommer les variables selon l'analyse PESTEL

ACP - Analyse P.E.S.T.E.L

Catégorie	Variable	Description	Opportunité/Défi
Politique (Pol)	*PolStr*	Moyenne des politiques structurelles CPIA (1=faible à 6=élevé)	✅ Opportunité : Des scores plus élevés indiquent des conditions de marché stables.
Politique (Pol)	*PolEnv*	Évaluation des politiques et institutions pour la durabilité environnementale CPIA (1=faible à 6=élevé)	✅ Opportunité : Des scores plus élevés suggèrent une attention portée à la protection de l'environnement.
Politique (Pol)	*GestMacro*	Évaluation de la gestion macroéconomique CPIA (1=faible à 6=élevé)	✅ Opportunité : Reflète la stabilité économique, importante pour la confiance des investisseurs.
Politique (Pol)	*LabTax*	Taxes et contributions sur le travail (% des bénéfices commerciaux)	⚠️ Défi si élevées, Opportunité si faibles.
Politique (Pol)	*InflCons*	Inflation, prix à la consommation	⚠️ Peut être un défi si élevée.
Politique (Pol)	*InflPIB*	Inflation, déflateur du PIB	⚠️ Peut être un défi si élevée.
Politique (Pol)	*AlimTouris*	Alimentation pour touristes (milliers de tonnes)	✅ Opportunité : Un tourisme important suggère une ouverture internationale et une stabilité politique.
Économique (Eco)	*ComExt*	Commerce de marchandises (% du PIB)	✅ Opportunité : Reflète l'importance du commerce extérieur, indiquant l'ouverture du marché aux importations.
Économique (Eco)	*TauxDepImpo*	Taux de dépendance aux importations pour la viande de volaille	✅ Opportunité : Une forte dépendance suggère un potentiel d'exportation.
Économique (Eco)	*TauxSuffisa*	Taux d'autosuffisance pour la viande de volaille	✅ Opportunité : Une faible autosuffisance indique une dépendance aux importations et un potentiel d'exportation.
Économique (Eco)	*DispAlimQ*	Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)	✅ Opportunité : Indique la consommation par habitant, reflétant la taille du marché.
Économique (Eco)	*DispInter*	Disponibilité intérieure (milliers de tonnes)	✅ Opportunité : Reflète la taille totale du marché.
Économique (Eco)	*ExpoQuant*	Exportations - Quantité (milliers de tonnes)	Indique la compétitivité du pays. Peut être un indicateur de la difficulté à pénétrer le marché.
Économique (Eco)	*ImpoQuant*	Importations - Quantité (milliers de tonnes)	✅ Opportunité : Indique la demande du marché.
Économique (Eco)	*Productio*	Production (milliers de tonnes)	Indique la capacité de production du pays. Peut représenter une concurrence.
Économique (Eco)	*AlimAnimau*	Aliments pour animaux (milliers de tonnes)	✅ Opportunité : Potentiel marché niche.
Économique (Eco)	*AutrUtilis*	Autres utilisations (non alimentaires) (milliers de tonnes)	✅ Opportunité : Potentiel marché niche.
Économique (Eco)	*VarStockV*	Variation de stock (milliers de tonnes)	Peut influencer les prix et la disponibilité du produit.
Social (Soc)	*SousNutriti*	Population souffrant de sous-nutrition (%)	✅ Opportunité : Indique le niveau de sécurité alimentaire et le besoin potentiel en protéines animales.
Social (Soc)	*Pop2018*	Population en 2018	✅ Opportunité : Indique la taille potentielle du marché.
Social (Soc)	*PopDiff*	Variation de la population	✅ Opportunité : Indique la croissance démographique, influençant la demande future.
Social (Soc)	*DispAlimK*	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	Liée aux habitudes alimentaires et à la demande de viande.
Social (Soc)	*DispMatG*	Disponibilité de matière grasse (g/personne/jour)	Peut influencer les préférences alimentaires.
Social (Soc)	*DispProtG*	Disponibilité de protéines (g/personne/jour)	✅ Opportunité : Peut influencer la demande de viande de volaille.
Social (Soc)	*Nourriture*	Nourriture (milliers de tonnes)	✅ Opportunité : Indique la demande de consommation humaine directe.
Technologique (Tec)	*Electr*	Accès à l'électricité (% de la population)	✅ Opportunité : Reflète le développement des infrastructures, influençant les coûts de stockage et la qualité de la chaîne du froid.
Technologique (Tec)	*CuisPr*	Accès à des combustibles et technologies propres pour cuisiner (% de la population)	✅ Opportunité : Influence les modes de préparation et la demande de viande de volaille.
Technologique (Tec)	*Traitement*	Traitement (milliers de tonnes)	Indique le niveau de développement technologique de la chaîne de production. Peut indiquer une concurrence locale forte.
Technologique (Tec)	*PertesVol*	Pertes (milliers de tonnes)	⚠️ Peut révéler des lacunes technologiques dans la production, le transport ou le stockage.
Environnemental (Env)	*Drink*	Personnes utilisant au moins des services d'eau potable de base (% de la population)	✅ Opportunité : Indique l'accès à l'eau potable, reflétant la capacité de gestion des ressources environnementales.
Environnemental (Env)	*ProdEa*	Productivité de l'eau, totale (PIB en dollars constants de 2015 par mètre cube de prélèvement total d'eau douce)	Permet d'évaluer l'utilisation de l'eau, un enjeu environnemental important.
Environnemental (Env)	*ResEau*	Ressources internes renouvelables en eau douce par habitant (mètres cubes)	✅ Opportunité : Indique la disponibilité des ressources en eau.
Environnemental (Env)	*SemencesVo*	Semences volaille (milliers de tonnes)	Peut avoir un impact environnemental selon les modes d'élevage et de production.
Environnemental (Env)	*ResidusVo*	Résidus (milliers de tonnes)	⚠️ Peut avoir un impact sur la gestion des déchets.
Légal (Leg)	*RegLwa*	Règle de droit : rang centile	✅ Opportunité : Mesure la qualité du système judiciaire et le respect de l'état de droit, importants pour la sécurité des investissements.
Légal (Leg)	*RegLwB*	Règle de droit : rang centile, borne inférieure de l'intervalle de confiance à 90%	✅ Opportunité : Fournit une mesure de la fiabilité de l'indicateur RegLwa.

ACP - Définir les composantes principales

Résultats de l'ACP n°1 - Comparatif de la méthode du coude, seuil de KSS, règle de Kaiser et méthode des bâtons brisés

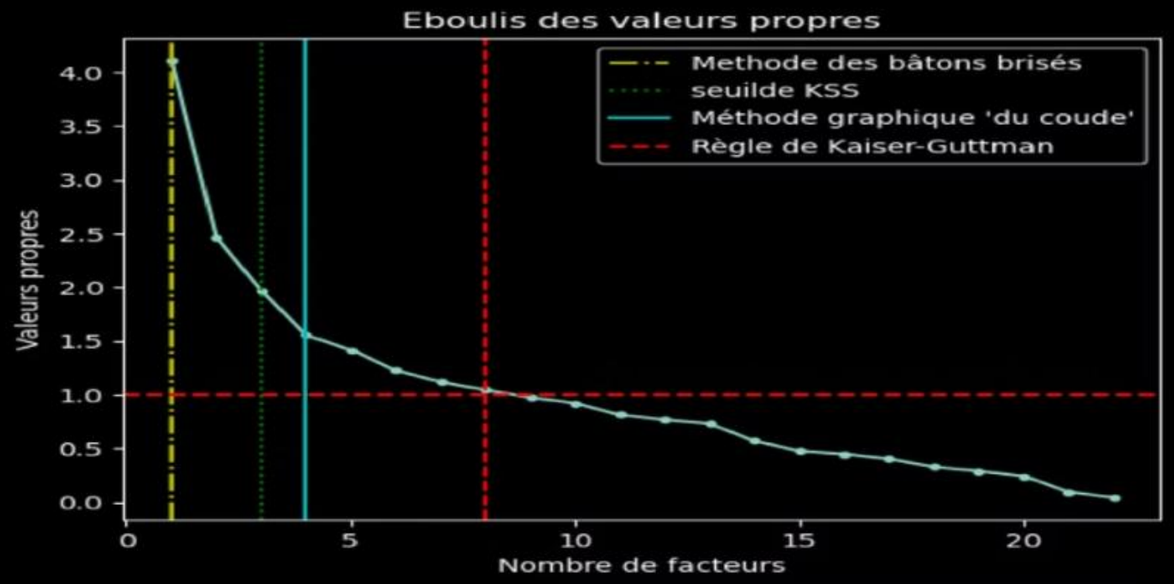
📊 Conclusion

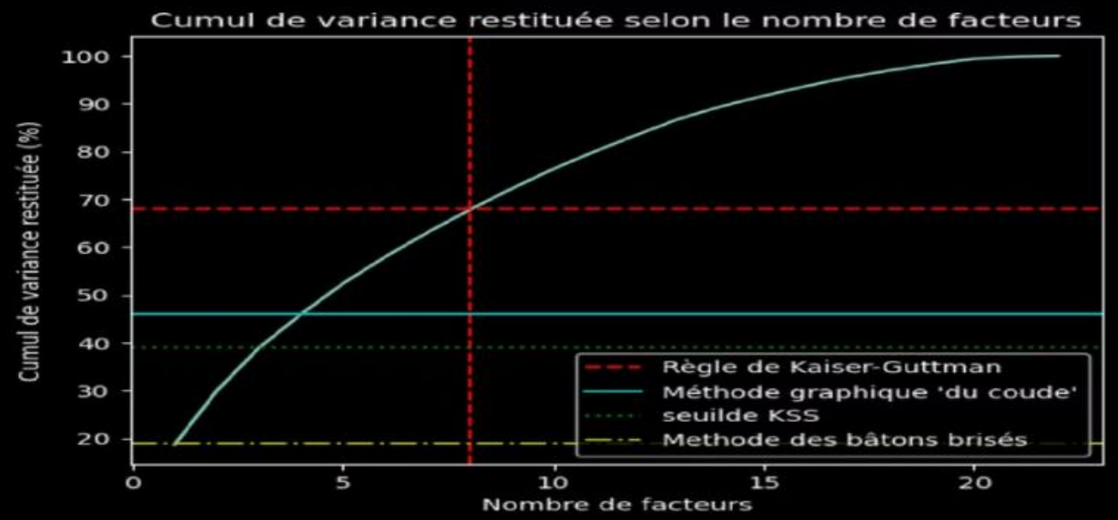
Comparaison des méthodes

Méthode	Dimensions	Variance expliquée
✅ Méthode du coude	4	46%
❌ Kaiser-Guttman	8	68%

La méthode du coude est retenue pour les raisons suivantes :

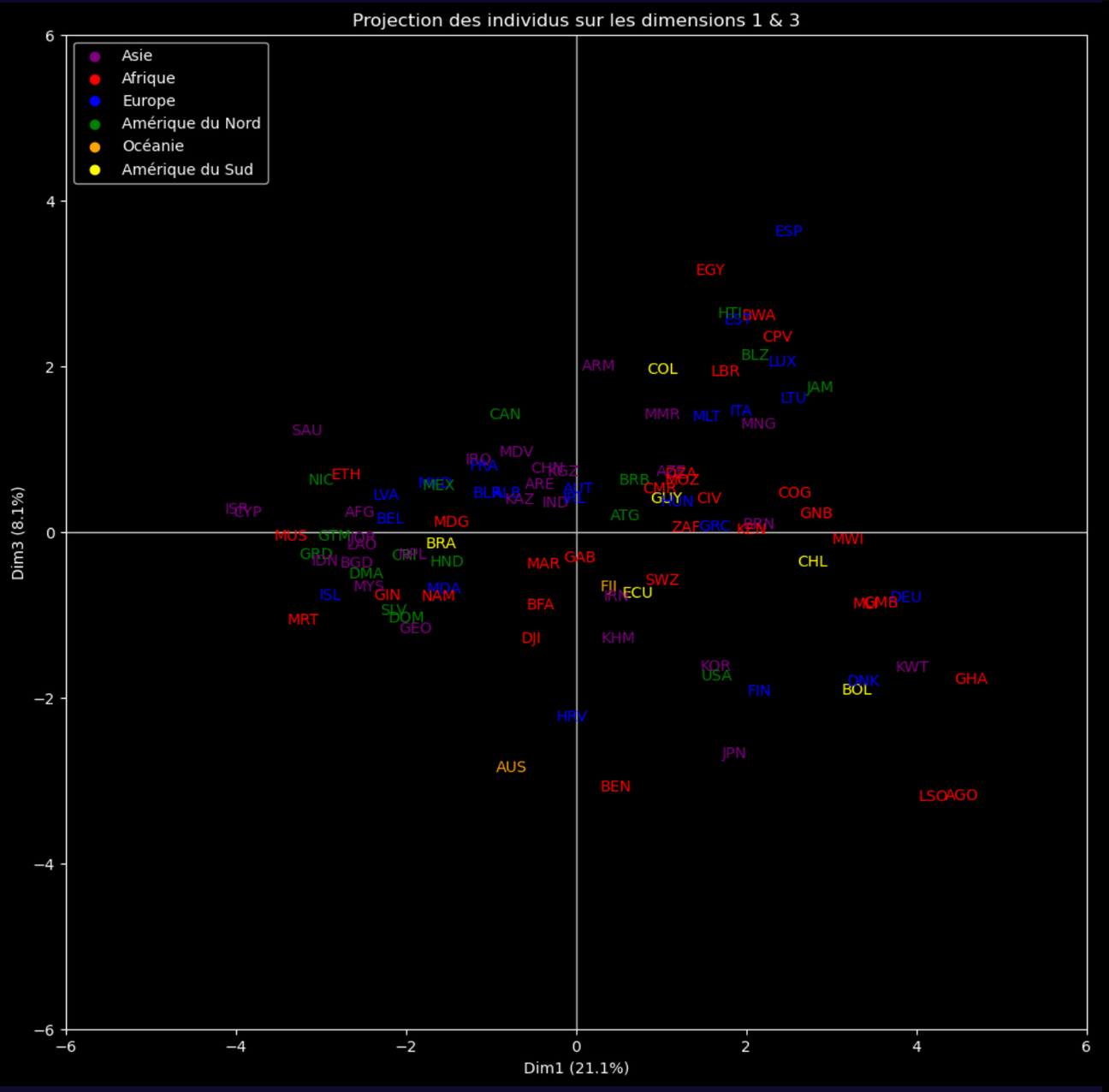
- 📈 **Capture des dimensions structurantes avec :**
  - **Dimension 1 : 19%**
  - **Dimension 2 : 11%**
  - **Dimension 3 : 9%**
  - **Dimension 4 : 7%**
- 🎯 **Approche parcimonieuse facilitant :**
  - **L'interprétation des axes**
  - **La classification ultérieure**

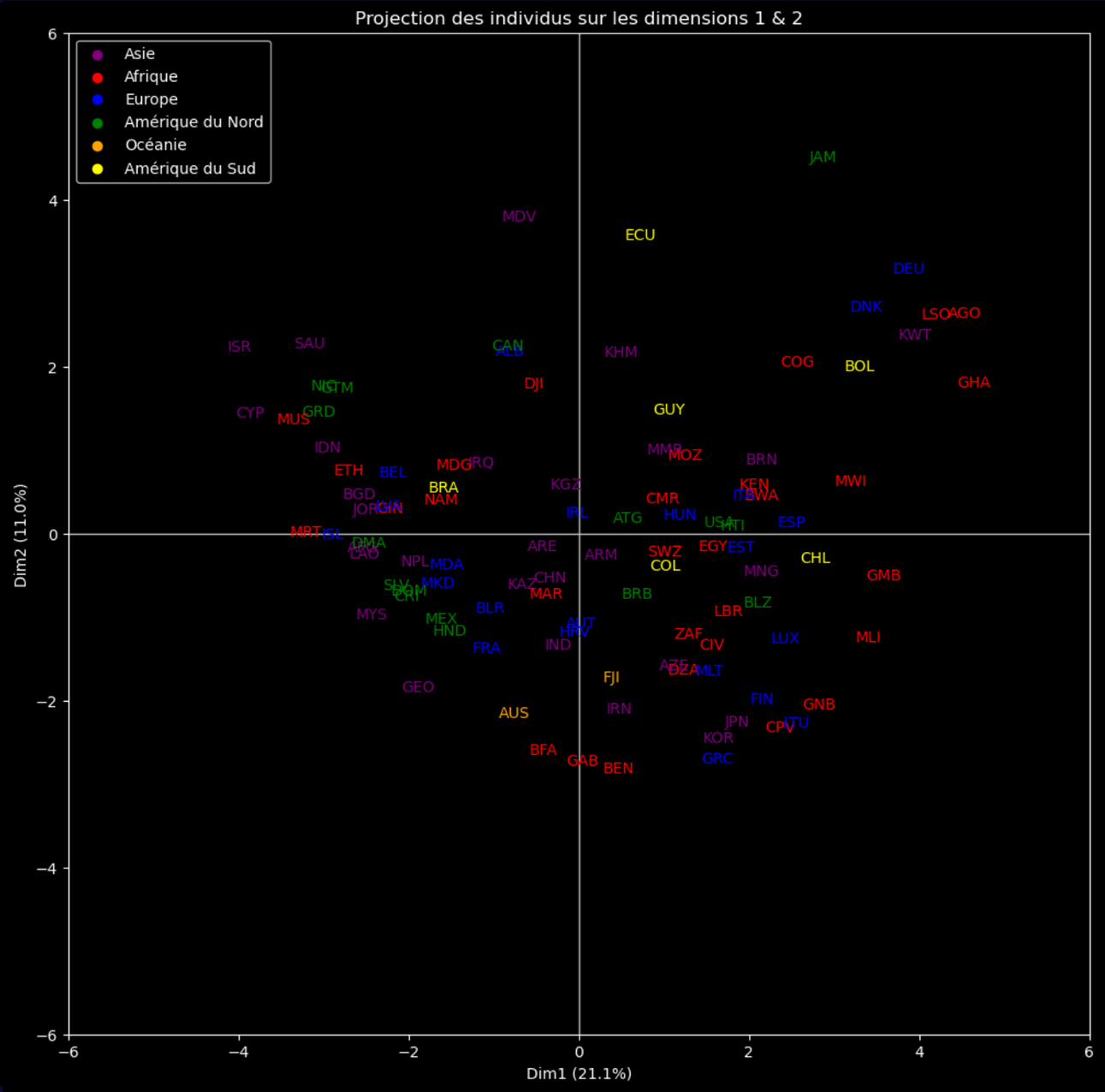




- **Les dimensions supplémentaires (5 à 8) n'apportent que des contributions marginales (<7%) et sont donc écartées de l'analyse.**

ACP - Définir les individus outliers





ACP - Identification visuels et statistique

🎯 Identification Finale des Outliers

📊 Approche Multi-Critères

1. **Contributions aux composantes (seuil critiques)**
   - ✅ **Cas extrême : SWE (152.86% de contribution)**
   - ✅ **Forte contribution : RUS (76.04%) et SAU (47.30%)**
2. **T² de Hotelling (seuil 95%)**
   - ✅ **Valeur maximale : SWE (80.43)**
   - ✅ **Valeurs significatives : RUS (29.88) et SAU (23.99)**
3. **Distance de Mahalanobis (1.5 écarts-types)**
   - ✅ **Distance maximale : SWE (8.97)**
   - ✅ **Distances élevées : RUS (5.47) et SAU (4.90)**

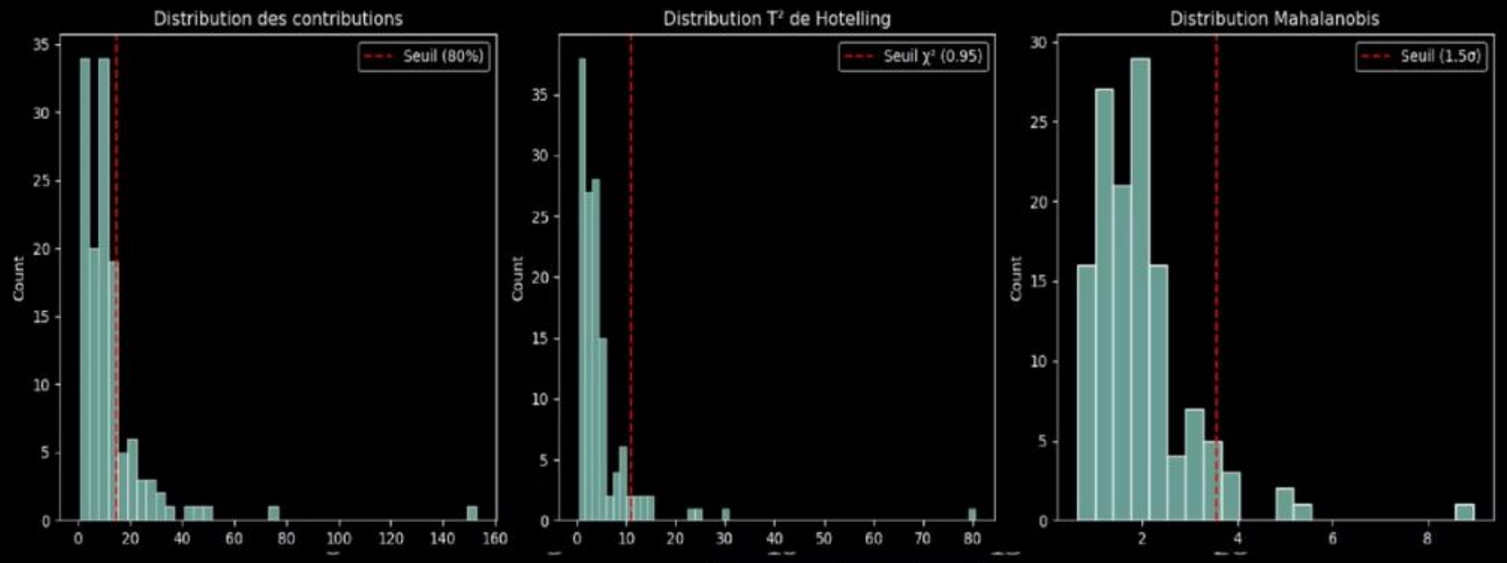
🔍 Pays Identifiés comme Outliers :

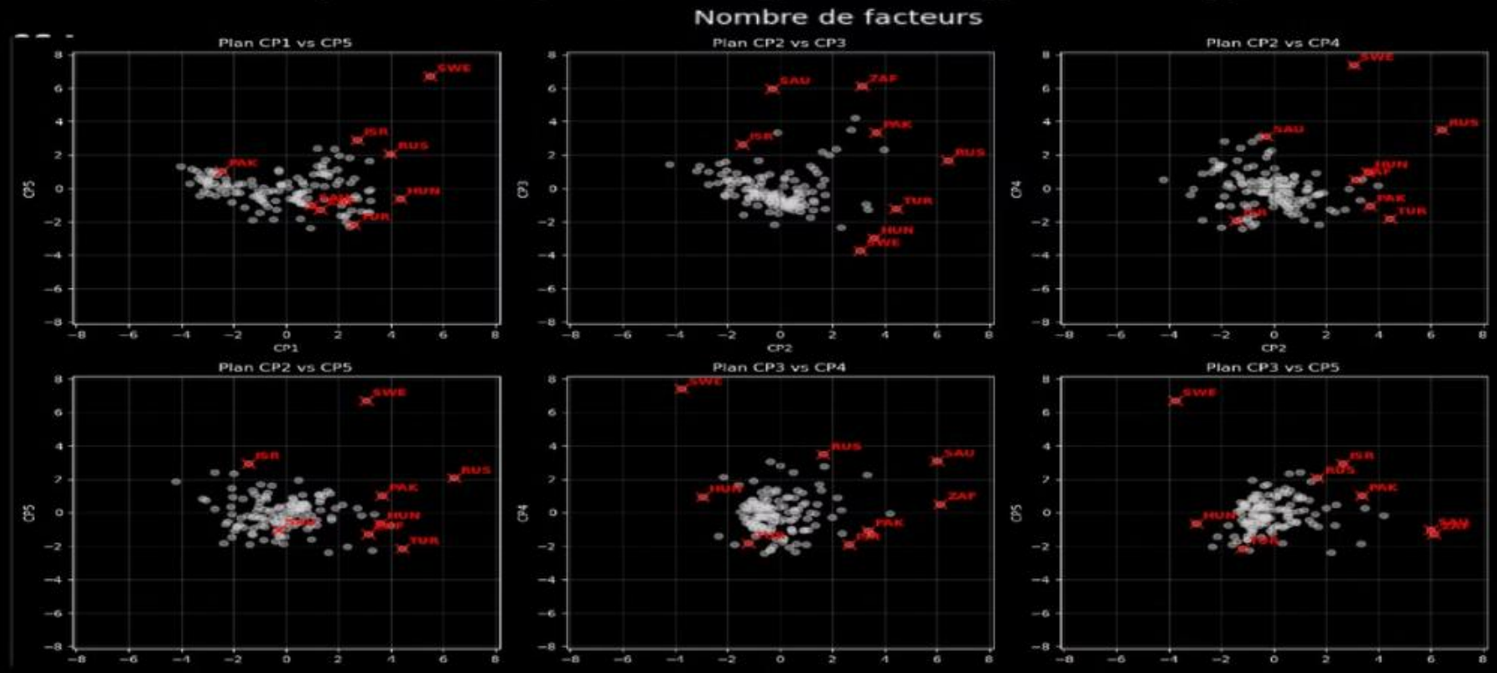
outliers = ['ZAF', 'SAU', 'HUN', 'ISR', 'PAK', 'RUS', 'SWE', 'TUR']

- 📊 **Validation Statistique :**
  - **8 pays dépassant les 3 seuils (6.1% de l'échantillon)**
  - **Détection particulièrement robuste pour SWE, RUS, et SAU**
  - **Significativité statistique confirmée par les trois méthodes**
- 🔍 **Validation Visuelle :** ✅

💡 Recommandation Finale : L'exclusion de ces 8 pays est recommandée pour :

- **Améliorer la stabilité de l'ACP (réduction des contributions extrêmes)**
- **Éviter les distorsions dues notamment à SWE (contributions > 150%)**
- **Obtenir une représentation plus fidèle de la structure des données**
- **Maintenir une proportion raisonnable d'outliers (6.1% de l'échantillon)**





Arrêt du processus itératif

** Critères de stabilisation**

*🔍 Analyse visuelle

- Les outliers identifiés (points rouges) ne sont
- pas excessivement éloignés du nuage principal

*📊 Analyse des distributions

- ✅ ACP n°5 et n°6 strictement identiques
- ✅ Variance expliquée stable à 47%
- ✅ Structure en 4 dimensions confirmée

- 📈 Convergence statistique des outliers :
  - Contributions modérées
  - T² de Hotelling équilibré
  - Distances de Mahalanobis raisonnables
  - Proximité au nuage central

- 💡 Risques de poursuite les itérations :
  - Perte d'information pertinente
  - Réduction excessive de l'échantillon

- 3 - ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP) n°2
- 4 - ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP) n°3
- 5 - ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP) n°4
- 6 - ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP) n°5
- 7 - ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP) n°6
- 7.1 - Centrer et réduire les données
- 7.2 - Appliquer l'ACP n°6
- 7.3 - Définir le nombre de composantes principales
- 7.4 - Visualisation du nuage des individus (Ni) sur les composantes principales
  - 7.4.1 | Projection des individus - Déterminer le nombre de combinaisons de dimensions
  - 7.4.2 | Détection des Outliers - Analyse visuelle et Indicateurs Statistiques
  - 7.4.3 | Arrêt du processus itératif

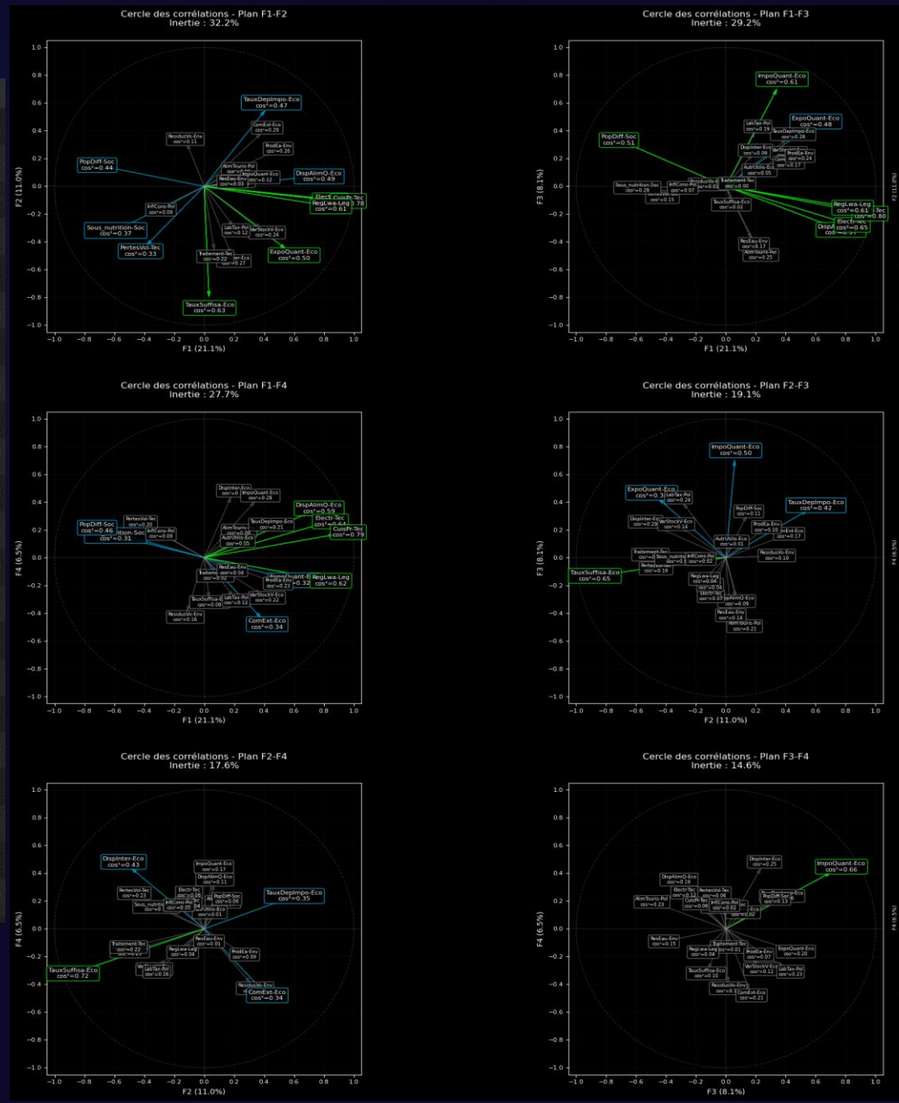
La double confirmation par la stabilité statistique et la cohérence des distributions valide l'arrêt du processus itératif à l'ACP n°6.

ACP - Etude des variables

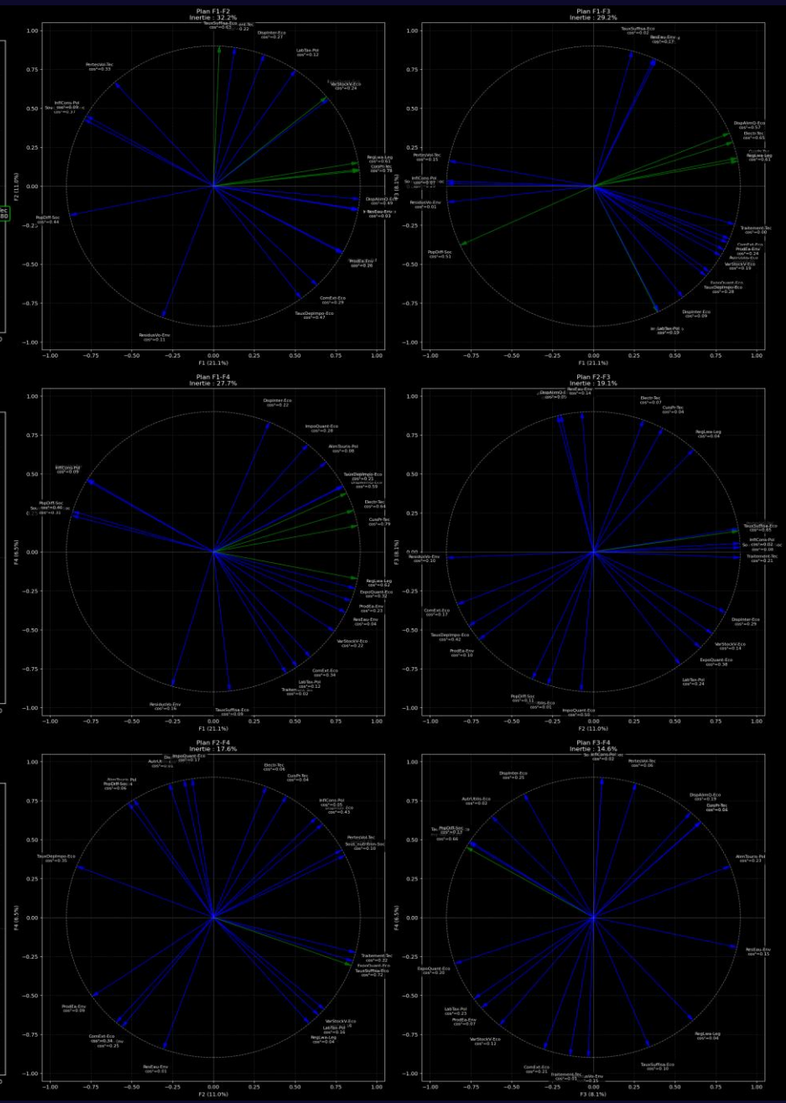
Corrélation des variables

id	COR_1	COR_2	COR_3	COR_4
AlimTouris-Pol	0.211936086	-0.113600632	0.449065817	0.176331773
AutrUtilis-Eco	0.204070473	-0.034222695	-0.104446008	0.108935983
DispAlimQ-Eco	0.698847973	-0.065070310	0.285283326	0.322192210
DispInter-Eco	0.180348078	0.488349992	-0.234865696	0.438131637
ExpoQuant-Eco	0.546578857	0.451162557	-0.424349360	-0.148522034
ImpoQuant-Eco	0.341307888	-0.059334111	-0.702057097	0.406755966
PertesVol-Tec	-0.385740716	0.424633508	0.070590174	0.233647667
ResidusVo-Env	-0.114601797	-0.309113334	-0.013292398	-0.389111309
Traitement-Tec	0.068001106	0.459017894	-0.019301262	-0.118945370
VarStockV-Eco	0.381849228	0.302437499	-0.218591725	-0.263391419
TauxDepImpo-Eco	0.408251560	-0.547842974	-0.341703215	0.215471182
TauxSuffisa-Eco	0.032714388	0.796006840	0.119633076	-0.291110479
Sous_nutrition-Soc	-0.537462195	0.290446865	0.008611753	0.143343080
PopDiff-Soc	-0.649916653	-0.138595532	-0.302835877	0.195642072
Electr-Tec	0.766702426	0.091631601	0.253196236	0.237355810
CuisPr-Tec	0.875208773	0.095611208	0.178747926	0.166224730
InflCons-Pol	-0.262620620	0.152648304	0.009264679	0.155264244
ComExt-Eco	0.382973656	-0.383805216	-0.155615919	-0.435587778
LabTax-Pol	0.194581334	0.287968421	-0.392492423	-0.280707703
RegLwa-Leg	0.769652485	0.130590447	0.139744282	-0.151649271
ProdEa-Env	0.450129061	-0.246371081	-0.198970302	-0.168852672
ResEau-Env	0.170710030	-0.029673527	0.377328635	-0.082057673

Cercle des corrélations



Cercle des correlations normaliser



ACP - Etude des variables

Analyse en Composantes Principales - Conclusion PESTEL

🔍 **Structure des axes principaux (46.7% d'inertie cumulée)**

📊 ***Axe F1 (21.1%) - Développement technologique et social***

- **Variables structurantes positives :**
  - ✅ **CuisPr-Tec (r=0.875) : Accès aux technologies de cuisine propres**
  - ✅ **RegLwa-Leg (r=0.770) : Qualité du système judiciaire**
  - ✅ **Electr-Tec (r=0.767) : Accès à l'électricité**
- **Variables structurantes négatives :**
  - ❌ **PopDiff-Soc (r=-0.650) : Variation de population**
  - ❌ **Sous_nutrition-Soc (r=-0.537) : Population en sous-nutrition**

📈 ***Axe F2 (11.0%) - Dépendance alimentaire***

- **Variables structurantes :**
  - 📉 **TauxSuffisa-Eco (r=-0.796) : Autosuffisance alimentaire**
  - 📈 **TauxDepImpo-Eco (r=0.548) : Dépendance aux importations**

🌐 ***Axe F3 (8.1%) - Échanges commerciaux***

- **Variables dominantes :**
  - 📊 **ImpoQuant-Eco (r=0.702) : Volume d'importations**
  - 📈 **ExpoQuant-Eco (r=0.424) : Volume d'exportations**

🔄 ***Axe F4 (6.5%) - Distribution et gestion***

- **Variables clés :**
  - 🏭 **DispInter-Eco (r=0.438) : Disponibilité intérieure**
  - 🌍 **ComExt-Eco (r=-0.436) : Commerce extérieur**

💡 **Guide d'interprétation pour le positionnement des pays**

🎯 ***Plan F1-F2 (32.2%)***

- **Quadrant 1 (+,+) : Pays développés dépendants des importations**
- **Quadrant 2 (+,-) : Pays développés autosuffisants**
- **Quadrant 3 (-,+) : Pays en développement avec besoins d'importation**
- **Quadrant 4 (-,-) : Pays en développement autosuffisants**

🌍 ***Plan F1-F3 (29.2%)***

- **Évalue la relation entre niveau de développement et dynamique commerciale**
- **Identifie les marchés matures vs émergents**

📊 ***Plan F1-F4 (27.7%)***

- **Caractérise l'efficacité de la distribution selon le niveau de développement**
- **Révèle les opportunités logistiques**

✨ **Validation statistique**

- **Qualités de représentation (cos^2) stables entre les plans**

🎓 **Conclusion PESTEL L'ACP révèle que le potentiel d'exportation de volaille est principalement structuré par :**

- 🏭 **Le niveau de développement technologique**
- 🌾 **Le degré d'autosuffisance alimentaire**
- 🌐 **L'intensité des échanges commerciaux**
- 📦 **L'efficacité de la distribution**

Cette structure permet d'identifier les marchés cibles en combinant ces différentes dimensions.

Clustering

La technique de Clustering permet de regrouper les pays en fonction de leurs caractéristiques similaires. Ces groupes permettent de cibler des stratégies marketing spécifiques.

1

Analyse

Des caractéristiques des pays, telles que la consommation de poulet, les revenus par habitant et le taux d'urbanisation.

2

Regroupement

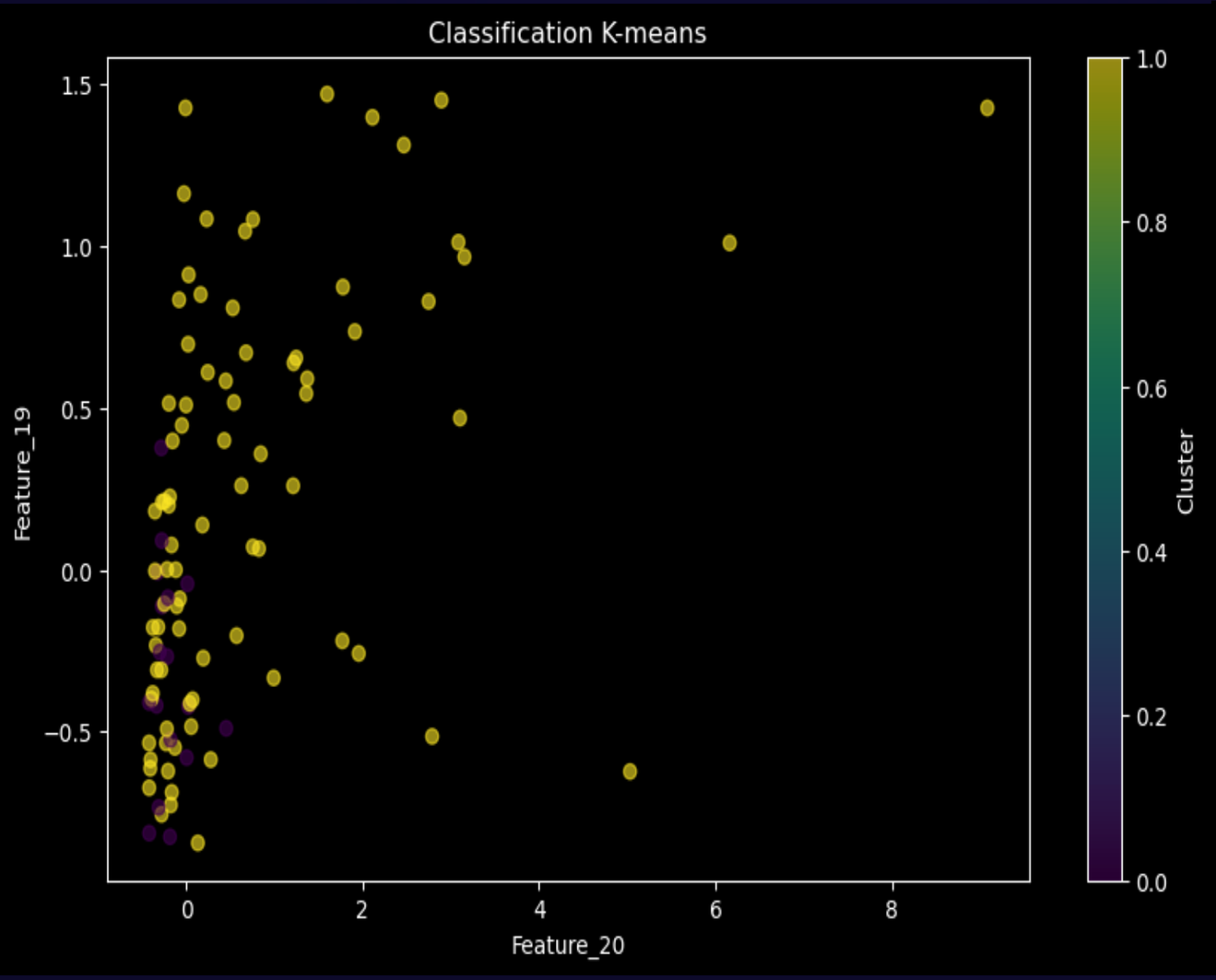
Des pays en clusters, en fonction de leurs similarités.

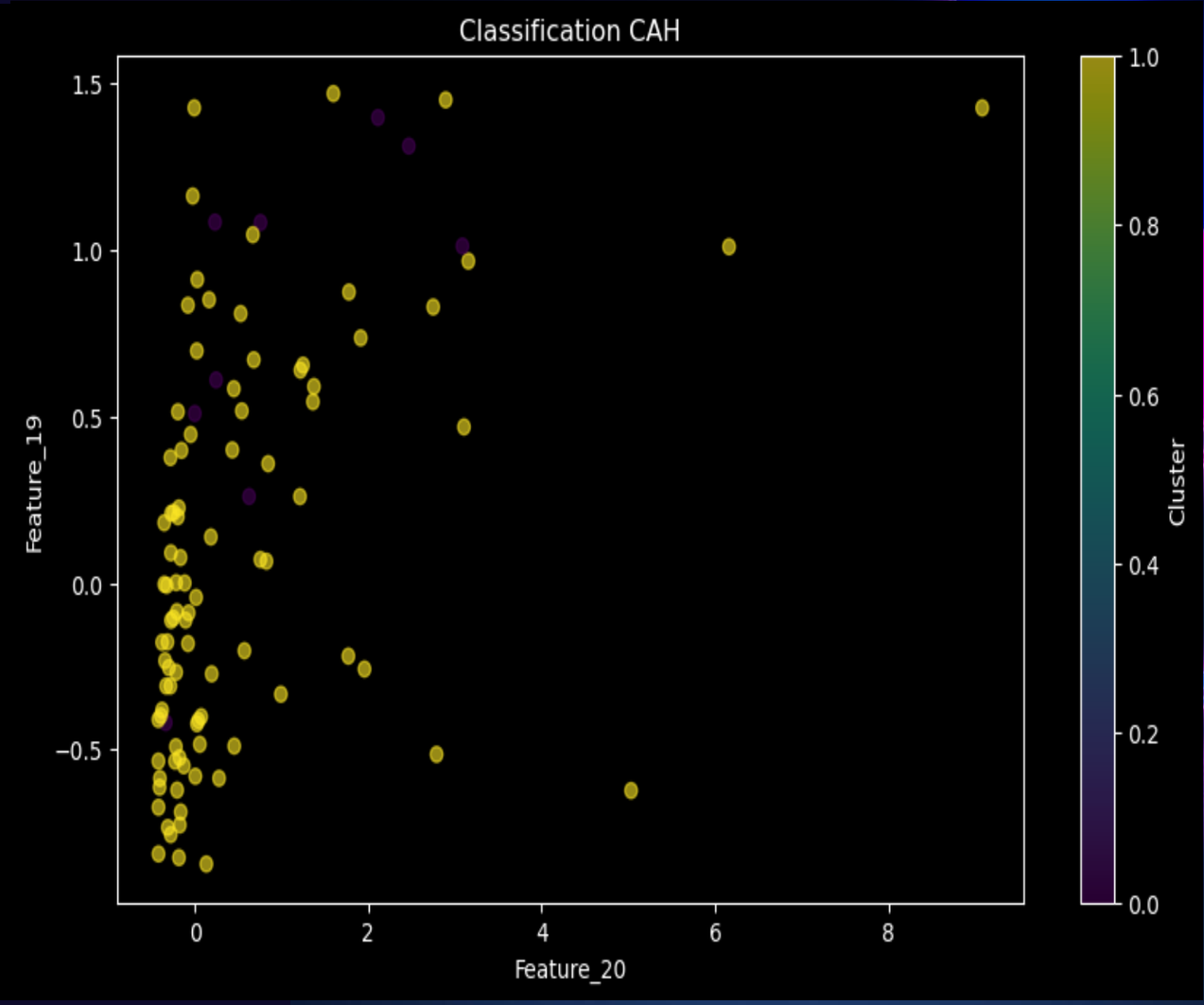
3

Identification

Des clusters les plus pertinents pour l'exportation de poulet.

Clustering


Classification K-means
Feature_19
Feature_20
Cluster
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
2
4
6
8
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Classification CAH
Feature_19
Feature_20
Cluster
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
2
4
6
8
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Analyse des graphiques de clustering

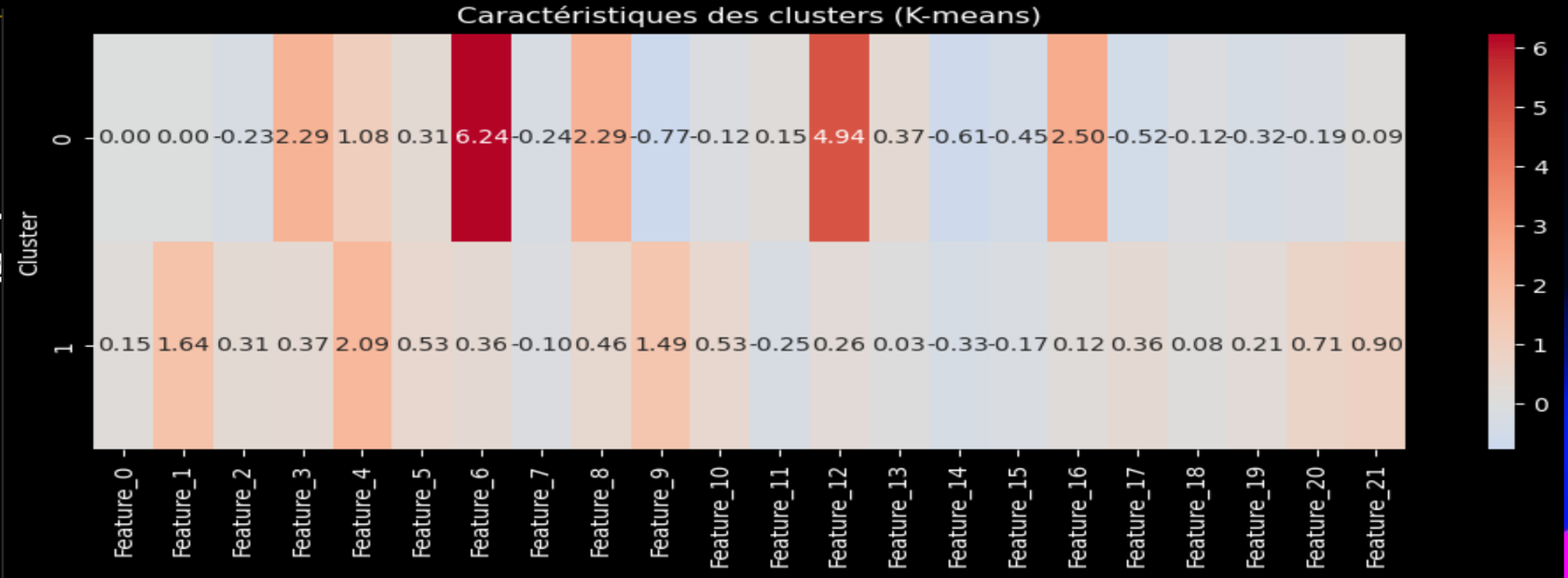
Graphique K-means (Image 1)

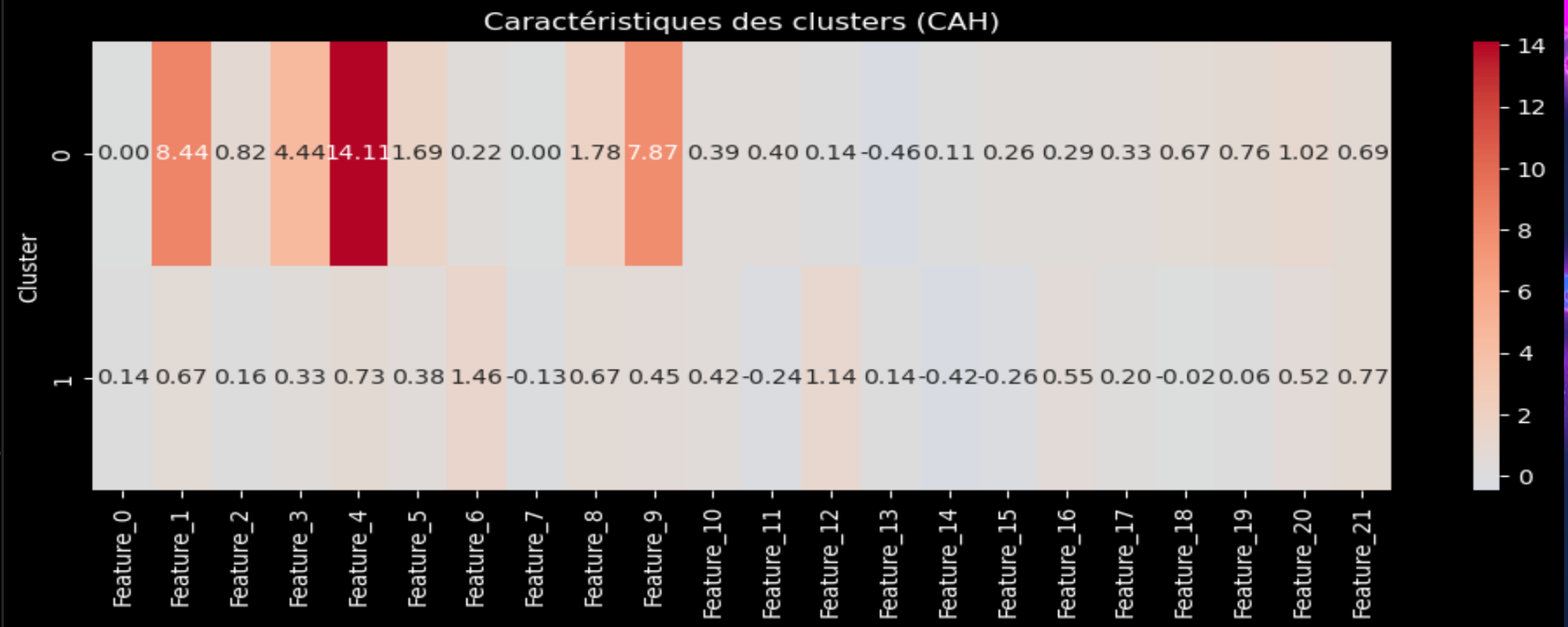
- Le cluster 0 se distingue principalement par des pics sur Feature_6 (6.24) et Feature_12 (4.94), montrant une forte intensité dans ces dimensions
- Le cluster 1 présente des valeurs plus modérées mais positives sur Feature_1 (1.64) et Feature_4 (2.09), suggérant un profil plus équilibré

Graphique CAH (Image 2)

- Le cluster 0 montre un pic très marqué sur Feature_3 (4.44), ainsi que des valeurs élevées sur Feature_1 (8.41) et Feature_9 (7.87)
- Le cluster 1 présente une distribution plus homogène avec des valeurs modérées, notamment sur Feature_6 (1.46) et Feature_10 (0.42)

💡 Les deux méthodes identifient des structures similaires mais la CAH fait ressortir des contrastes plus marqués entre les clusters





📊 GROUPE PRIORITAIRE POUR EXPORT

Comparaison K-means vs CAH

Critère	K-means	CAH
Nombre de clusters	2	2 (+3 outliers)
Silhouette score	0.95	N/A
Stabilité	✅ Très stable	✅ Stable après retrait des outliers
Interprétabilité	❌ Moins naturelle	✅ Plus intuitive

💡 **Groupe prioritaire sélectionné : Cluster 0**

Liste complète des pays (9) :

1. Australie (AUS)
2. Autriche (AUT) ⭐
3. Grèce (GRC) ⭐
4. Iran (IRN)
5. Corée du Sud (KOR)
6. Lituanie (LTU) ⭐
7. Panama (PAN)
8. Portugal (PRT)
9. Roumanie (ROU)

⭐ = Pays les plus représentatifs

Caractéristiques statistiques distinctives

Indicateur	Cluster 0	Cluster 1	Différence
ResEau-Env	8796.57	9505.09	-708.52
DispInter-Eco	619.56	101.57	+517.99
CuisPr-Tec	99.62%	54.62%	+45.00%
Electr-Tec	99.23%	75.91%	+23.32%
ImpoQuant-Eco	71.11%	N/A	N/A

📊 JUSTIFICATION DE LA SÉLECTION

Analyse des variables discriminantes

1. DispInter-Eco (Disponibilité Internet)

- Valeur : 619.56 vs 101.57
- Signification : Infrastructure numérique très développée
- Impact : Facilité de communication et d'échange commercial
- 💡 Avantage crucial pour le commerce international

2. CuisPr-Tec (Cuisson Propre)

- Valeur : 99.62% vs 54.62%
- Signification : Accès quasi-total aux technologies modernes de cuisson
- Impact : Indicateur de développement des infrastructures énergétiques
- 💡 Marché mature pour les technologies avancées

3. Electr-Tec (Accès à l'électricité)

- Valeur : 99.23% vs 75.91%
- Signification : Couverture électrique quasi-totale
- Impact : Stabilité des infrastructures énergétiques
- 💡 Environnement propice aux activités industrielles

4. ImpoQuant-Eco (Importance Quantitative)

- Valeur : 71.11%
- Signification : Fort poids économique relatif
- Impact : Marchés significatifs et stables
- 💡 Potentiel commercial important

📊 CLASSIFICATION COMPLÈTE DES MARCHÉS D'EXPORT

1. MARCHÉS DÉVELOPPÉS (Cluster 0)

- **Caractéristiques :**
  - **DispInter-Eco élevé (619.56)**
  - **Infrastructure moderne (Electr-Tec: 99.23%)**
  - **Standards techniques élevés (CuisPr-Tec: 99.62%)**

Liste complète :

- **Australie, Autriche, Grèce, Iran, Corée du Sud, Lituanie, Panama, Portugal, Roumanie**

2. MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT AVANCÉ

- **Caractéristiques :**
  - **Infrastructures intermédiaires**
  - **Fort potentiel de croissance**
  - **Stabilité économique relative**

Liste complète :

- **Suisse, Norvège, Finlande, Estonie, Slovénie, Croatie, Chypre, Malte, Kazakhstan, Koweït, Oman, Brunei, Nouvelle-Zélande, Uruguay, Costa Rica, Trinité-et-Tobago, Maurice, Botswana**

3. MARCHÉS ÉMERGENTS

- **Caractéristiques :**
  - **DispInter-Eco modéré (101.57)**
  - **Infrastructure en développement (Electr-Tec: 75.91%)**
  - **Potentiel de croissance**

Liste complète :

- **Afghanistan, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bénin, Burkina Faso, Bangladesh, Belize, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Cap-Vert, Djibouti, Dominique, Algérie, Équateur Égypte, Éthiopie, Fidji, Gabon, Géorgie, Ghana, Guinée, Gambie, Guinée-Bissau, Guatemala, Honduras, Haïti, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Cambodge, Saint-Kitts-et-Nevis, Laos, Libéria, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Lesotho, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine du Nord, Mali, Mongolie, Mozambique, Mauritanie, Malawi, Namibie, Niger, Nigeria, Nicaragua, Népal, Paraguay, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Salvador, Sao Tomé-et-Principe, Eswatini, Tchad, Togo, Tadjikistan, Timor oriental, Tunisie, Tanzanie, Ouganda, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Yémen, Zambie, Zimbabwe**

CAS PARTICULIERS (Outliers)

- **Guyane, Islande, Suriname**
- **Particularité : Profils atypiques nécessitant une approche spécifique**

💡 RECOMMANDATION

- **Concentration prioritaire sur les marchés développés (Cluster 0)**
- **Approche sélective des marchés en développement avancé**
- **Surveillance des opportunités dans les marchés émergents**